

Deployment-Modul

Zentrales HUB-Modul für automatische Modul-Updates über die WebApp.

Modul	Deployment-Modul
Aktuelle Version	v10 (Stand 30.08.2026)
Hersteller	Axel Meiser - Kraemer IT
Installationsname (Empfehlung)	Deployment-Modul
Update-Basis-URL	wird im Admin-Bereich der WebApp festgelegt

1. Was macht das Modul?

Das Deployment-Modul ist das Verbindungsstück zwischen der WebApp und der Telefonanlage für automatische Modul-Updates: Er lädt signierte Modul-Pakete (.sfm), importiert sie und startet die aktiven Instanzen des Zielmoduls automatisch neu. Außerdem dient er als Erreichbarkeits-Beweis (Ping) und schützt Updates per Token.

- Signierter Download über zeitlich begrenzte URLs (5 min).
- Erst-Import UND Update über denselben Pfad — auch neue Module können so installiert werden.
- GUI-Tab „Sicherheit“ für das Update-Token (GU_UPDATE_TOKEN).

2. Funktionsweise

- Die WebApp erzeugt eine signierte Download-URL für das Zielmodul und ruft die Update-Funktion der Instanz auf.
- Das Modul lädt die .sfm-Datei, prüft die Signatur und importiert das Paket (ersetzt ein vorhandenes Modul bzw. legt ein neues an).
- Danach werden alle aktiven Instanzen des Zielmoduls automatisch neu gestartet; inaktive Instanzen bleiben inaktiv.
- Ohne passendes GU_UPDATE_TOKEN wird kein Update ausgeführt (Instanz-Schutz).

3. Einrichtung in der Telefonanlage

Schritt	Aktion	Ergebnis
1	Admin-UI → Modul-Import: das aktuelle Deployment-Modul.sfm laden (Download auf der Modul-Seite der WebApp).	Modul erscheint in der Modul-Bibliothek.
2	Instanz anlegen (Empfehlung: Deployment-Modul).	Instanz erscheint in der Modul-Konfiguration.
3	Tab „Sicherheit“ öffnen und GU_UPDATE_TOKEN setzen — derselbe Wert, der in der WebApp als deployer_token hinterlegt ist.	WebApp und Anlage teilen sich den Update-Schlüssel.
4	Instanz aktivieren.	Update-Funktionen sind aufrufbar.

4. Einrichtung in der WebApp

Schritt	Aktion	Ergebnis
1	Admin → Anlage: Modul-Update-Basis-URL setzen (der im Betrieb verwendete Update-Server; kein fester Wert).	versions.json wird vom Update-Server gespiegelt.
2	deployer_instance_name = Installationsname des Deployment-Moduls.	WebApp ruft die richtige Instanz auf.
3	deployer_token = GU_UPDATE_TOKEN aus Schritt 3.	Updates werden von der Anlage akzeptiert.
4	Modul-Updates-Seite: „Download-Test (Ping)“ ausführen.	Erreichbarkeits-Beweis grün.
5	„Update anstoßen“ bzw. Sammel-Buttons nutzen.	Update läuft automatisch (Download → Import → Neustart).

5. Token-Empfehlung (GU_UPDATE_TOKEN)

Der Token schützt Updates auf der Anlage und muss in der Anlage (Tab „Sicherheit“) und in der WebApp (deployer_token) identisch sein.

- In der WebApp generierbar: Anlagen-Einstellungen → Button „64-Zeichen-Token generieren“ — serverseitig erzeugter Hex-Token (64 Zeichen / 256 Bit). Den identischen Wert auf der Anlage im Reiter „Sicherheit“ eintragen.
- Mindestens 32 Zeichen — je länger, desto besser (Empfehlung: 43+ Zeichen).
- URL-sicher erzeugen: `python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"` oder `openssl rand -base64 24`.
- PowerShell: `(New-Guid).Guid -replace '-', '' = 32 Hex-Zeichen` (läuft NICHT unter Constrained Language Mode).
- PowerShell mit .NET-API (nicht CLM): `$b = New-Object byte[] 24; [Security.Cryptography.RNGCryptoServiceProvider]::Create().GetBytes($b); [Convert]::ToBase64String($b) = 32 Zeichen Base64`.
- Hinweis CLM: Kryptographisch starke Tokens lassen sich in einer eingeschränkten Shell (CLM) nicht per Cmdlet erzeugen — Token außerhalb erzeugen (Python/openssl) und in Anlage + WebApp hinterlegen.
- Zeichensatz: Python `token_urlsafe`, `openssl` und die GUID-Variante liefern URL-sichere Zeichen; Base64 kann `+`, `/` und `=` enthalten — für den RPC-Aufruf unkritisch, beide Felder (Anlage ↔ WebApp) identisch füllen.
- Wie ein Master-Passwort behandeln: nicht in Mails/Screenshots/Logs; bei Verdacht auf beiden Seiten neu setzen (Anlage + WebApp).

6. Versionen

- v1: PingChannel (Erreichbarkeits-Beweis über den Kanal).
- v2: UpdateFromUrl — signierter Download + Modul-Import.
- v4/v5: GUI-Tab „Sicherheit“ mit Token-Feld (GU_UPDATE_TOKEN).
- v6: Automatischer Neustart aller aktiven Instanzen des Zielmoduls nach dem Import.
- v7: Modul-Paket mit Passwortschutz (`writeHash = sha1(id + Passwort)`; Import/Editor nur mit Modul-Passwort).
- v8: Umbenennung `UpdateDeployer` → `Deployment-Modul` (Instanz-Auflösung über `getInstalledInstances` + `getModuleId`).
- v9: `CreateInstance` — Instanz eines installierten Moduls anlegen.
- v10: Anlagen-Updates — `GetAnlagenUpdates` + `ExecuteAnlagenUpdate`.

7. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Update wird nicht gestartet / Download-Fehler.	Basis-URL erreichbar? Token identisch (Anlage ↔ WebApp)? URL nur 5 min gültig — einfach erneut anstoßen.
Meldung „Modul nicht installiert“.	Erst-Import über „Installation anstoßen“ (macht derselbe Deployer).
Instanz wird nicht neu gestartet.	Nur aktive Instanzen werden neu gestartet; inaktive bleiben bewusst inaktiv.
Nach Update kein Token im Tab „Sicherheit“.	Normal nicht zu erwarten — Import verändert die Instanz-Konfiguration nicht; sonst Token erneut setzen.
Anlagen-Updates-Seite zeigt keine Updates.	Anlage muss den Update-Server erreichen (Internet/Proxy); der Final-Kanal liefert keine Beta-Versionen; Lizenz-/Kunden-Zuordnung der Anlage prüfen.
Geplantes Update wurde übersprungen.	WebApp-Scheduler war zum geplanten Zeitpunkt nicht erreichbar — Plan-Status ist „übersprungen“ (kein stilles Nachholen); Termin neu planen.

8. Anlagen-Updates (v10)

Zusätzlich zu Modul-Updates kann die WebApp seit v10 auch Updates der Telefonanlage selbst (STARFACE-Server) anzeigen und anstoßen — direkt oder zu einem geplanten Zeitpunkt.

- `GetAnlagenUpdates`: fragt über `LicenseComponent.fetchUpdates` (Final-Kanal) die verfügbaren Server-Updates der Anlage ab (Version, Datum, DNF-Repo-URL).
- `ExecuteAnlagenUpdate`: stößt das gewählte Update an — erst Validierung gegen die frische Update-Liste (Zielversion + URL), dann `SessionManager.logoutAll(SERVER_UPDATE)`, `shutdownServices()` und `startUpdate()` (DNF-Pipeline mit Reboot).
- Die Antwort wird VOR dem Session-Logout zurückgegeben; die Ausführung läuft im Hintergrund weiter.
- Planung: Die WebApp (Admin → Anlagen-Updates) speichert den gewünschten Termin (Zeitzone Europe/Berlin) und stößt das Update zum geplanten Zeitpunkt an. War die WebApp zu diesem Zeitpunkt nicht erreichbar, wird der Plan als „übersprungen“ markiert (kein stilles Nachholen).
- Eingriff in den laufenden Betrieb: Neustart der Anlage (TK-Ausfall, Voicemail/Fax temporär verschoben, DB-Upgrade) — Updates deshalb bewusst und außerhalb der Geschäftszeiten planen.